

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Filiberto Baquero López | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 79349220
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	La Parcela del Tívar. Escritura exacta del nombre pendiente de confirmar.
Persona entrevistada	Filiberto Baquero
Tipo de actividad	Pecuaría y agroecológica: ganadería doble propósito, producción de leche, queso campesino y carne; huerta familiar, cultivos andinos, reforestación y manejo regenerativo.
Ubicación específica	Vereda Santo Domingo, corregimiento de San Juan, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, predio, área, acceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche, queso campesino criollo, ganado para carne y productos de huerta como papa, habas, cubios, chuguas e ibias. La quinua se produjo anteriormente y se suspendió por falta de trilladora y semilla.
Estado actual	Unidad familiar en marcha, con diez bovinos reportados, dos vacas actualmente en ordeño, división progresiva de potreros, reforestación, compostaje y comercialización local.
Personas vinculadas	Filiberto Baquero, su hijo Gabo, su hija de manera eventual y otros integrantes de la familia. Funciones, jornadas, participación y condiciones de vinculación pendientes de registrar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para vivienda, áreas de ordeño y queso, potreros, nacederos, compostaje, acceso y sitio proyectado para establo multipropósito.
Descripción general	Finca familiar orientada al sustento, la soberanía alimentaria y el cuidado de la naturaleza. El productor implementa pastoreo en potreros pequeños, evita permanencias superiores a tres o cuatro días, reforesta divisiones y rondas hídricas, protege nacederos, utiliza estiércol y suero en compost y comercializa leche, queso y animales de manera local.

Observaciones del formato: Estado de la unidad: La Parcela del Tívar es una unidad productiva familiar en marcha, ubicada en la vereda Santo Domingo. Su actividad principal es la ganadería doble propósito y se complementa con huerta familiar, cultivos andinos, reforestación, protección de nacederos, compostaje y prácticas iniciales de ganadería regenerativa. Identificación y datos por confirmar: Se toma como productor entrevistado a Filiberto Baquero y como nombre de la unidad productiva La Parcela del Tívar. Deben verificarse el nombre completo, documento, teléfono, correo, dirección exacta, sector o predio, tenencia, extensión, coordenadas, inventario de animales, registros productivos, condición sanitaria y disponibilidad de infraestructura.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche, queso, carne y alimentos de huerta para el sustento familiar mediante prácticas agroecológicas, cuidado del agua, recuperación del suelo, reforestación y manejo responsable de los animales, compartiendo excedentes con la comunidad.
Visión	En tres años, consolidar la parcela con potreros pequeños bien distribuidos, pasturas mejoradas, corredores y fuentes hídricas reforestadas, un establo multipropósito, mejor manejo del agua y el estiércol, una huerta fortalecida y animales mejor alimentados.
Valores institucionales	["Solidaridad", "persistencia", "cuidado por la naturaleza", "trabajo familiar", "responsabilidad", "cooperación", "soberanía alimentaria", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reconocen la leche y el queso como productos locales de buena calidad, elaborados con leche de animales manejados en la parcela. La leche tiene un comprador asociativo y el queso se vende fácilmente en la tienda familiar y a clientes conocidos.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe leche fresca, queso campesino criollo y carne de origen local, con cercanía al productor, confianza, disponibilidad según ciclo animal y prácticas de cuidado del predio.
Diferencial competitivo	La combinación de ganadería doble propósito con pastoreo rotacional, reforestación, protección de nacederos, uso de árboles nativos, compostaje y participación comunitaria mediante convite, trueque y soberanía alimentaria.
Valor agregado ambiental	Protección de nacederos, exclusión del ganado de las fuentes, bebederos con flotador, reforestación de rondas hídricas y divisiones, reducción del sobrepastoreo, elaboración de compost y uso eventual de abono Supercuatro.
Valor social o comunitario	Aporta al sustento familiar, comparte o intercambia productos de la huerta en convites, compra y vende localmente, y puede servir como experiencia demostrativa de ganadería regenerativa y conservación.
Evidencia Registrada	Venta de leche a ASOSUMAPAZ, venta de queso en una tienda de San Juan, recompra por parte de clientes, compradores de ganado, árboles sembrados, nacederos protegidos, potreros divididos, compost y participación en talleres e instituciones. Registros pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Con fotografías y mapa del predio, inventario de árboles y nacederos, plan de rotación, registros de leche y queso, bitácora de compost, análisis de suelo y agua, facturas de venta, testimonios de clientes y visita técnica.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Compromiso familiar y experiencia acumulada en el predio.", "Diez bovinos reportados y actividad doble propósito.", "Venta estable de leche a ASOSUMAPAZ y salida local del queso.", "Cerca de cuatro nacederos protegidos y bebederos con flotador.", "División gradual de potreros y pastoreo de tres o cuatro días.", "Reforestación con árboles nativos y compostaje.", "Convite, trueque y enfoque de soberanía alimentaria."]
Oportunidades	["Construcción de establo multipropósito para ordeño, terneros, manejo y semiestabulación.", "Renovación de pasturas con semilla adaptada y corrección del suelo.", "Apoyo institucional para tubos, vía, árboles, insumos y asistencia técnica.", "Aprovechamiento de estiércol, orina y suero.", "Mejoramiento de queso con moldes sanitarios y trazabilidad.", "Recuperación de quinua con semilla y trilladora.", "Uso demostrativo de prácticas regenerativas."]
Debilidades	["Más de la mitad del predio aún sin división en potreros pequeños.", "Suelo compactado y pasturas por mejorar.", "Falta de establo, ordeñadero y corral funcional.", "Acceso limitado por ausencia de alcantarilla y deterioro de la vía.", "Solo seis bebederos; se requieren seis u ocho adicionales.", "Registros de producción, ventas, costos y sanidad incompletos.", "Vivienda e infraestructura deterioradas.", "Procesamiento de queso con moldes de madera."]
Amenazas	["Veranos intensos, fenómeno de El Niño y disminución de pasto o agua.", "Inviernos prolongados, barro, compactación y deterioro de vías.", "Frío y lluvia para terneros a la intemperie.", "Enfermedades, accidentes y variación en la producción animal.", "Dificultades para ingresar tractor, insumos o sacar productos.", "Riesgos por motosierra, guadaña, machetes y carga de postes.", "Posible afectación territorial por retorno de violencia."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y clientes que compran queso campesino o productos de huerta.	San Juan y veredas cercanas.	Calidad, sabor, confianza, cercanía y precio.	Semanal/según disponibilidad.	Calidad, sabor, confianza, cercanía y precio.	Tienda familiar, venta directa y voz a voz.
Consumidor final	Familia productora y participantes de convites que consumen leche, queso y cultivos.	Parcela y comunidad.	Frescura, origen local y soberanía alimentaria.	Diario / según cosecha.	Frescura, origen local y soberanía alimentaria.	Autoconsumo, intercambio y regalo.
Comprador asociativo	ASOSUMAPAZ, compradora de leche.	Sumapaz.	Calidad, disponibilidad, volumen y precio acordado.	Entrega frecuente; pago quincenal.	Calidad, disponibilidad, volumen y precio acordado.	Entrega en cantina o garrafón.
Comprador local	Personas que adquieren queso en la tienda de San Juan.	San Juan.	Sabor, calidad y confianza en el origen.	Según producción.	Sabor, calidad y confianza en el origen.	Tienda y venta de contado.
Comprador de ganado	Compradores que llegan al potrero o reciben animales en Usme o en el corral de Santana.	Sumapaz y Usme.	Peso, condición, sanidad y precio.	Ocasional, según ciclo.	Peso, condición, sanidad y precio.	Negociación directa.
Comprador institucional	No reportado actualmente. Potencial en compras locales o programas rurales.	Sumapaz/Bogotá.	Formalización, sanidad, trazabilidad, volumen y cumplimiento.	Por convocatoria o contrato.	Formalización, sanidad, trazabilidad, volumen y cumplimiento.	Alianzas institucionales.
Otro: trueque comunitario	Familias participantes del convite que intercambian cubios, habas, papa u otros productos.	Santo Domingo y comunidad cercana.	Reciprocidad, diversidad y alimento local.	Según cosecha y actividad.	Reciprocidad, diversidad y alimento local.	Convite y trueque.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche y queso de buena calidad, frescos, confiables y producidos localmente; ganado en condiciones adecuadas; productos de huerta disponibles en cosecha.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La leche tiene comprador en ASOSUMAPAZ, el queso se vende en la tienda y los clientes reconocen su calidad y regresan.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	ASOSUMAPAZ, vecinos, familias, clientes de la tienda, compradores de ganado, mercados campesinos, tiendas, restaurantes y posibles programas institucionales.
Evidencia Registrada	Entregas de leche, pagos quincenales, ventas de queso de contado, compradores de animales y trueques de productos. Facturas, planillas y cantidades pendientes de consolidar.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen en Sumapaz, agua de nacaderos protegidos, manejo de potreros pequeños, reforestación con especies nativas, compostaje y vínculo con la comunidad.
Cambios recientes en la demanda	No se reporta un cambio específico. La producción depende principalmente del número de vacas en ordeño y del ciclo productivo.
Dificultades principales de venta	La principal limitación reportada es productiva y logística: poca leche en ciertos periodos, acceso vial deficiente, falta de infraestructura y necesidad de mejorar pasturas. Para carne, los precios y condiciones de venta no fueron detallados.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Comunitario	Agua de contingencia, intercambio, experiencia y apoyo.	Productos, trabajo y reciprocidad.	Alta mediante convite, trueque y rutas.	Protección compartida de agua y suelo.	Acuerdos para agua, maquinaria y pasturas.
ASOSUMAPAZ	Asociación / comprador	Compra de leche y canal comercial.	Leche regular y de calidad.	Alta.	Puede promover buenas prácticas y trazabilidad.	Formalizar registros de entrega y calidad.
Junta/convite	Organización comunitaria	Trabajo colectivo y gestión local.	Participación y productos.	Alta.	Reforestación, mantenimiento y manejo comunitario.	Gestionar vía, tubos, acopio y jornadas.
Alcaldía Local	Institución	Tubería, apoyo productivo, árboles, pastos y asistencia.	Resultados y seguimiento.	Alta si se concreta.	Adaptación climática y mejoramiento rural.	Visita técnica y plan de apoyo priorizado.
Secretaría de Ambiente	Institución	Árboles, insumos y acompañamiento ambiental.	Aplicación y evidencia.	Alta.	Reforestación, compost y protección hídrica.	Continuar asistencia y monitoreo.
Secretaría de Desarrollo Económico	Institución	Fortalecimiento productivo, equipos y comercialización.	Unidad con registros y compromisos.	Media-alta.	Producción sostenible y mercados locales.	Evaluar establo, herramientas y cadena de valor.
SENA/asistencia técnica	Formación	Capacitación agropecuaria, queso, SST y costos.	Participación y aplicación.	Alta.	Buenas prácticas y manejo eficiente.	Plan de capacitación y registros.
Aliados de maquinaria y logística	Proveedor/ servicio	Tractor, transporte, trilladora y cotizaciones.	Pago o acuerdo comunitario.	Media.	Labranza adecuada y menor pérdida.	Resolver acceso y programar servicios.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista / conversación	Clientes de tienda, vecinos y compradores.	Reconocimiento de buena calidad y facilidad de venta del queso.	Sabor, confianza y origen local.	Testimonios por documentar.
Degustación / muestra	Clientes que conocen el queso.	Aceptación positiva reportada.	Calidad y producto campesino.	Registro pendiente.
Venta previa	ASOSUMAPAZ, tienda y compradores de ganado.	Canales activos para leche, queso y animales.	Disponibilidad, confianza y precio.	Planillas, facturas y pagos pendientes de anexar.
Carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Potencial para nuevos canales.	No disponible.
Participación comunitaria	Familias del convite.	Intercambio de productos y fortalecimiento de soberanía alimentaria.	Reciprocidad y diversidad.	Actas o fotografías pendientes.
Otro: recompra	Clientes de queso y leche.	La producción disponible se vende.	Calidad y cercanía.	Base de clientes pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche cruda	Leche obtenida de dos vacas actualmente en ordeño; entrega al comprador asociativo.	Litro	Leche bovina; alimentación con pasto, sal y suplementos según animal.	Cantina o garrafón limpio; condiciones de enfriamiento y tiempo pendientes de verificar.	Cantina/garrafón.	Origen local, manejo familiar y comprador asociativo.
Queso campesino criollo	Queso elaborado cuando no se entrega la leche; rendimiento reportado de aproximadamente tres libras diarias.	Libra	Leche, cuajo y sal; formulación y proceso exactos pendientes.	Conservación y temperatura pendientes de verificar.	Bolsa; moldes actuales de madera.	Sabor reconocido y venta directa en tienda.
Ganado doble propósito	Bovinos destinados a producción de leche y, según ciclo, venta de carne.	Animal/ kilogramo	Pasturas, sal, agua, concentrado selectivo y manejo sanitario.	Pastoreo rotacional; transporte y condiciones de venta pendientes.	Animal en pie.	Manejo regenerativo, nacederos protegidos y reforestación.
Productos de huerta	Papa, habas, cubios, chuguas, ibias y otros cultivos familiares.	Kilogramo / cosecha	Semilla, suelo, agua, abonos y trabajo familiar.	Consumo fresco, intercambio o conservación básica.	A granel.	Soberanía alimentaria, trueque y diversidad andina.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	10-14 litros diarios reportados	1. Manejo de vacas en potreros pequeños, suministro de agua, sal y pasto.	Diario.
Leche	Según vacas en ordeño	2. Reunir y ordeñar los animales; lugar y método pendientes de verificar.	Diario.
Leche	Según entrega	3. Filtrar, colocar en cantina o garrafón y entregar a ASOSUMAPAZ.	Mismo día; horario pendiente.
Queso	Aprox. 3 libras/día cuando se elabora	4. Reservar leche, agregar cuajo, formar cuajada y separar suero.	Tiempo pendiente.
Queso	Según lote	5. Moldear, salar y conservar; actualmente se usan moldes de madera.	Pendiente.
Ganado	10 bovinos reportados	6. Rotar animales cada tres o cuatro días para reducir repisado y compactación.	Continuo.
Ganado	Según calendario	7. Desparasitar terneros cada cuatro meses y adultos cada seis; controlar piojo y mosca.	Periódico.
Pasturas	Por potrero	8. Limpiar, mantener zanjas, abonar eventualmente y reforestar divisiones.	Según necesidad.
Compost/huerta	Según disponibilidad	9. Recoger estiércol y usar suero para compost; aplicar a huerta y mejorar suelo.	Continuo / por ciclo.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: cantidades exactas, ficha sanitaria, método de ordeño, limpieza, enfriamiento, tiempos de entrega, formulación y rendimiento del queso, condiciones de empaque, inventario y peso de animales, calendario sanitario, producción por cultivo, análisis de agua y suelo, y registros de trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Sal mineralizada	1 bulto para 10 bovinos	Mensual	Compra local; proveedor pendiente.	N/A	Empaque y posible exceso en suelo/agua.	Dosificar y almacenar seco; reciclar saco.	\$65.000 por bulto reportado.
Concentrado de engorde	1 bulto para una vaca	Mensual mientras se engorda	Compra local.	N/A	Empaque, transporte y nutrientes.	Dosificar y evitar derrames.	\$68.000 por bulto reportado.
Albendazol 25%	1 litro	Aproximadamente anual	Proveedor veterinario.	Medicamento veterinario	Residuos, sobredosificación y periodo de retiro.	Dosis veterinaria, registro y disposición segura.	\$130.000 por litro; terneros cada 4 meses y adultos cada 6.
Producto pour-on para piojo/mosca	1 envase	Aproximadamente anual	Proveedor veterinario.	Medicamento veterinario	Toxicidad para personas, agua y fauna.	Aplicar según etiqueta, EPP y retiro.	Valor reportado ambiguo: \$100.000-\$150.000; verificar.
Pasto / forraje	Área por potrero	Permanente	Predio y semilla apoyada.	N/A	Erosión o compactación si se maneja mal.	Rotación, descanso y renovación con cincel.	Semilla entregada aún no sembrada por falta de acceso de tractor.
Semilla Tetra Blend 260	Cantidad por definir	Ocasional / establecimiento	Proveedor por cotizar.	N/A	Riesgo de mala adaptación o sobresiembra.	Validar técnicamente dosis y origen.	Solicitada para clima frío.
Cal dolomita	Cantidad según análisis	Ocasional	Proveedor por cotizar.	Irritante / mineral	Polvo y alteración de pH.	Aplicar con análisis de suelo y EPP.	Para corregir acidez antes de sembrar.
Agua	Según consumo animal y doméstico	Permanente	Aprox. cuatro nacederos protegidos.	N/A	Disminución en sequía.	Protección, flotadores, reserva y monitoreo.	Seis bebederos actuales; se requieren 6-8 más.
Mangueras, flotadores y bebederos	Según diseño	Inversión / mantenimiento	Por cotizar.	N/A	Plástico, fugas y mantenimiento.	Instalar, revisar y reparar.	Distribución de agua por potrero.
Bolsas y materiales para queso	Según producción	Semanal/ mensual	Por definir.	N/A	Residuos plásticos y riesgo sanitario.	Material apto, limpieza y separación.	Moldes de acero inoxidable solicitados.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se reporta consolidado mensual. Actualmente se obtienen aproximadamente 10-14 litros de leche diarios o cerca de 3 libras de queso en los días destinados a transformación.
Producción normal de referencia	Dos vacas en ordeño; producción diaria variable de 10, 12 o 14 litros. La leche o el queso se alternan según entrega y autoconsumo.
Capacidad mensual teórica	Depende del número de vacas paridas, pasturas y clima. No se suministra una capacidad máxima cuantificada.
Producción máxima posible	Pendiente de calcular con inventario, lactancias, área, carga animal, agua, forraje, establo y registros.
Área / N° de habitaciones / lote	Diez bovinos en total reportados, incluyendo vacas en descanso, terneros y novillas; dos vacas actualmente en ordeño. Área del predio pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Falta de establo multipropósito, suelo compactado, pasturas por mejorar, divisiones incompletas, pocos bebederos, acceso del tractor, infraestructura deteriorada y registros insuficientes.
Limitantes ambientales	Verano que seca el pasto, invierno que genera barro y compactación, cambio climático, posible escasez de agua y necesidad de proteger rondas y suelo.
Capacidad instalada	Diez bovinos, potreros parcialmente divididos, seis bebederos, nacederos protegidos, compost, huerta y árboles nativos. Capacidad de ordeño y queso pendiente.
Capacidad utilizada actual	Dos vacas en ordeño y uso parcial de potreros mejorados. Más de la mitad de las divisiones aún por implementar.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Establo multipropósito, mejoramiento de pasturas y suelo, acceso para tractor, más bebederos y mangueras, división de potreros, manejo de estiércol y orina, asistencia técnica y registros.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Aprox. cuatro nacederos; normalmente abastecen.	Sequía severa puede reducir disponibilidad.	Afecta bebida, ordeño, limpieza y pasturas.	Presión sobre fuentes.	Medio-alto	Medir caudal, mantener protección, reserva y distribución.
Fuentes hídricas	Protegidas; animales no tienen acceso.	Cercas y vegetación deben mantenerse.	Aseguran agua limpia.	Conservación de rondas.	Bajo-medio	Continuar reforestación y monitoreo.
Suelo	Diagnóstico reportado como compactado.	Pisoteo y manejo histórico.	Reduce infiltración, raíces y pasto.	Erosión y pérdida de estructura.	Alto	Cinzelado técnico, cal según análisis y rotación.
Pendiente / acceso	Vía con zanjas y sin alcantarilla; tractor no entra.	Lluvias y falta de tubos.	Impide renovar pasturas y movilizar insumos.	Escorrentía y erosión.	Alto	Gestionar tubos, drenaje y mantenimiento de vía.
Clima	Alternancia de inviernos fuertes y veranos secos.	Extremos climáticos.	Barro o pérdida de forraje.	Compactación, erosión y estrés.	Alto	Reserva forrajera, árboles, refugio y plan climático.
Biodiversidad	Reforestación con árboles nativos y vivero propio.	Árboles jóvenes y proceso incompleto.	Sombra y protección futura.	Mejora hábitat y conectividad.	Positivo/medio	Inventario, mantenimiento y siembra en corredores.
Uso de insumos	Sal, concentrado, medicamentos y abonos.	Dosis y registros incompletos.	Afecta costos y sanidad.	Envases, residuos y riesgo de sobredosisificación.	Medio	Registros, asesoría y disposición segura.
Manejo de residuos	Estiércol y suero se aprovechan en compost o alimentación.	Orina y flujos del futuro establo sin sistema.	Puede mejorar fertilidad.	Riesgo de escorrentía si no se controla.	Medio	Diseñar piso, canales, compostaje y plan de aplicación.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales, estiércol, leche y suero.	Sí	Alta	Manejo familiar; EPP parcial.	Higiene, vacunación, guantes, botas y registros sanitarios.
Físico	Frío, lluvia, radiación solar y cambios de temperatura.	Sí	Alta	Ropa de trabajo no detallada.	Ropa térmica, impermeable, sombrero y pausas.
Químico	Albendazol, productos pour-on, cal y abonos.	Sí	Baja-media	Aplicación práctica; detalles pendientes.	Fichas, dosificación, EPP, almacenamiento y retiro.
Biomecánico	Carga de postes y materiales; antecedente de lesión de columna.	Sí	Media-alta	Trabajo manual.	Ayudas mecánicas, trabajo en equipo y técnica de carga.
Mecánico	Motosierra, guadaña, machetes, taladros y herramientas.	Sí	Media-alta	Protección facial y atuendos según actividad.	Guardas, mantenimiento, capacitación y EPP completo.
Animal	Patadas, embestidas o atrapamientos durante manejo.	Sí	Media	Sin corral multipropósito adecuado.	Corral, manga, puntos de sujeción y manejo calmado.
Locativo	Barro, zanjas, pendientes y superficies irregulares.	Sí	Alta en invierno	Precaución personal.	Drenaje, senderos, botas antideslizantes y señalización.
Eléctrico	Futuros equipos, taladros y cercas eléctricas.	Sí	Baja-media	No descrito.	Instalación segura, puesta a tierra y revisión.
Tránsito	Desplazamiento por vía rural deteriorada y transporte de animales/productos.	Sí	Variable	No descrito.	Mejorar acceso, plan de ruta y carga segura.
Ergonómico	Ordeño, agacharse, limpieza y trabajo repetitivo.	Sí	Alta	No descrito.	Altura adecuada, pausas, ordeñadero y rotación de tareas.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente a partir de la entrevista y deben validarse en visita de campo. Es necesario revisar ubicación del trabajo, estado de herramientas, manejo de animales, cargas, superficies, clima, exposición a productos veterinarios, elementos de protección, botiquín, comunicación y rutas de atención.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, protección facial, ropa impermeable y demás EPP según tarea.	Biológico, físico, químico y mecánico.	Filiberto y familia.	Cada jornada.	Lista de verificación/fotografías.
Inspeccionar motosierra, guadaña, machetes, taladros, cercas y herramientas antes del uso.	Mecánico y eléctrico.	Responsable de la tarea.	Antes de cada uso.	Registro de inspección.
Aplicar productos veterinarios y cal con dosis, EPP, periodo de retiro y registro.	Químico y sanitario.	Filiberto / asistencia técnica.	Cada aplicación.	Registro sanitario.
Evitar cargar postes solo; usar palancas, carretilla o apoyo de otra persona.	Biomecánico.	Equipo familiar.	Cada actividad.	Acta/evidencia.
Construir corral y área de manejo para evitar perseguir animales en potreros.	Animal y locativo.	Unidad productiva.	Proyecto prioritario.	Planos y fotografías.
Mantener senderos, zanjas, drenajes y áreas de trabajo ordenadas.	Caídas y tránsito.	Familia.	Semanal/después de lluvias.	Bitácora.
Contar con botiquín, números de emergencia y registro de incidentes.	Emergencias.	Unidad productiva.	Revisión mensual.	Inventario y formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Potencial para queso y productos de huerta.	Familia / aliado.	Por gestionar.
Venta directa	Sí	Queso, productos de huerta y ganado.	Filiberto y familia.	Semanal/ocasional.
Redes sociales	No	Potencial para mostrar prácticas y productos.	Por definir.	Por desarrollar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con compradores y vecinos.	Filiberto.	Según necesidad.
Tiendas / restaurantes / plazas	Sí	Tienda familiar en San Juan; mercado de Usme para ganado.	Familia.	Según producción.
Compras institucionales	No	Potencial para leche, queso o alimentos.	Por definir.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	Sí	ASOSUMAPAZ compra leche.	Filiberto/asociación.	Frecuente; pago quincenal.
Otro	Sí	Convite, trueque y compradores que llegan al predio.	Familia.	Según cosecha o ciclo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$1.950/litro reportado por ASOSUMAPAZ.	Entrega, envase y tiempo pendientes.	1950	Precio acordado con comprador; pago quincenal.
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.000/libra.	Bolsa, traslado y conservación pendientes.	9000	Acuerdo con compradores locales y venta de contado.
Ganado/carne	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Transporte a Usme o corral.	Pendiente de verificar	Depende de peso, condición, mercado y negociación.
Productos de huerta	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Cosecha y traslado.	Pendiente de verificar	Parte se consume, comparte o intercambia.

Observaciones del formato: Los precios reportados corresponden a leche (\$1.950 por litro) y queso campesino (\$9.000 por libra). Para establecer rentabilidad deben calcularse costos de sal, concentrado, medicamentos, mano de obra, mantenimiento de potreros, cercas, agua, ordeño, cuajo, gas o energía, empaque, transporte, mortalidad, depreciación e infraestructura. El precio del ganado y de los cultivos no fue informado.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche	10-14 litros diarios en los días de entrega; número de días pendiente.	1950	Pendiente de verificar	Pago quincenal.	ASOSUMAPAZ.
Queso campesino	Aprox. 3 libras en días de elaboración; frecuencia pendiente.	9000	Pendiente de verificar	Contado.	Tienda familiar y clientes locales.
Ganado/carne	Venta ocasional; número de animales pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según negociación.	Compradores en predio, corral o Usme.
Productos de huerta	Cantidad por cosecha pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado, trueque o autoconsumo.	Convite, familia y comunidad.
Quinoa	Sin producción actual.	Pendiente de verificar	0	No aplica.	Suspendida por falta de semilla y trilladora.

Observaciones del formato: La entrevista no suministra un total mensual de ventas ni ingresos. Deben registrarse durante al menos treinta días los litros entregados, días de elaboración de queso, autoconsumo, precios, pagos, animales vendidos, costos y trueques. No se debe multiplicar la producción diaria por treinta sin considerar días de transformación, lactancias, autoconsumo y variación climática.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
ASOSUMAPAZ	Cumplir entregas, mantener calidad y llevar registro de volumen y pago.	Entrega directa, llamada y planilla.	Cada entrega / quincenal.	Filiberto.
Cliente de queso	Avisar disponibilidad, conservar sabor y recibir comentarios.	Tienda, llamada y voz a voz.	Semanal/según producción.	Familia.
Comprador de ganado	Mantener inventario, sanidad, peso y condiciones claras de venta.	Llamada, visita al predio y negociación.	Por ciclo.	Filiberto.
Familias del convite	Continuar intercambio y participación comunitaria.	Convite y conversación.	Según jornada y cosecha.	Familia.
Nuevo comprador	Ofrecer ficha, origen, prácticas regenerativas y capacidad real.	Visita, WhatsApp y catálogo sencillo.	Mensual/por oportunidad.	Filiberto / apoyo.
Aliado institucional	Presentar avances, evidencias y compromisos.	Reunión, visita y registros.	Trimestral/convocatoria.	Filiberto.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche	ASOSUMAPAZ	Mismo día; confirmar horario.	Traslado local en cantina o garrafón.	Recipiente limpio, filtrado y temperatura por verificar.	10-14 litros/día actuales.	Pendiente.	Filiberto.
Queso	Tienda / cliente directo	Mismo día o según conservación validada.	Traslado local.	Bolsa limpia, refrigeración y molde sanitario.	Aprox. 3 lb/día cuando se elabora.	Pendiente.	Familia.
Ganado	Comprador/ Usme	Según acuerdo y normativa.	Vehículo ganadero.	Bienestar animal, documentos y carga segura.	Ocasional.	Pendiente.	Filiberto / transportador.
Productos de huerta	Convite/venta local	Mismo día o según producto.	A pie, vehículo local o intercambio.	Limpieza, selección y protección.	Según cosecha.	Pendiente.	Familia.
Insumos y tractor	Predio	Programado.	Vía rural actualmente limitada.	Acceso seguro y clima adecuado.	Depende de alcantarilla y vía.	Pendiente.	Institución/proveedor / familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Código o etiqueta	Nombre de parcela, vereda, productor, producto, fecha, conservación y contacto.	Familia / diseñador.	Etiqueta sencilla o QR gradual.	Cada lote / diseño.	Muestra y registro.
Ficha técnica	Producción de leche, queso, ganado y cultivos; unidad, proceso y cuidado.	Filiberto / asistencia.	Archivo impreso y digital.	Cuando cambie el proceso.	Ficha firmada.
Registro de leche	Vaca, fecha, litros, destino, autoconsumo y comprador.	Filiberto.	Cuaderno o planilla.	Diario.	Planilla.
Lote de queso	Fecha, litros usados, libras obtenidas, cuajo, sal, responsable y destino.	Familia.	Código en bolsa / cuaderno.	Cada elaboración..	Registro y etiqueta.
Prácticas sostenibles	Potrero, días de ocupación, árboles, nacederos, compost y manejo de agua.	Filiberto.	Bitácora, fotos o QR.	Mensual.	Mapa y fotografías.
Contacto comercial	Teléfono, tienda, asociación y ubicación general.	Filiberto.	Etiqueta, WhatsApp y directorio.	Permanente.	Base de clientes.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Establo multipropósito para terneros, ordeño, corral, manejo sanitario y semiestabulación.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Diseño técnico, bienestar animal, ventilación, drenaje, manejo de estiércol/orina y ubicación ambiental.	Bolsa de Impulso / apoyo institucional/recursos propios.
Materiales	Teja, cemento, puntillas, puntillones y elementos para piso y estructura.	Pendiente de verificar	Según diseño	Pendiente de verificar	Cantidades según planos; madera propia solo si es legal y sostenible.	Por definir.
Agua	Bebederos, saladeros, mangueras, flotadores y accesorios para potreros.	Pendiente de verificar	6-8 bebederos adicionales y red	Pendiente de verificar	Evitar fugas, proteger fuentes y asegurar agua por potrero.	Programa / propios.
Herramientas	Taladro, herramientas de construcción y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Según necesidad	Pendiente de verificar	Seguridad, servicio técnico y EPP.	Por definir.
Manejo animal	Pistola dosificadora para desparasitar e inyector dosificador.	Pendiente de verificar	1 de cada	Pendiente de verificar	Uso veterinario, calibración y capacitación.	Programa / propios.
Transformación	Moldes de acero inoxidable para queso y utensilios sanitarios.	Pendiente de verificar	Según capacidad	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos y fácil limpieza.	Bolsa de Impulso.
Pasturas	Semilla Tetra Blend 260 y otras mezclas validadas.	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	Análisis de suelo, dosis y adaptación al páramo.	Apoyo institucional/propios
Suelo	Cal dolomita y preparación con cincel/servicio de tractor.	Pendiente de verificar	Según análisis y área	Pendiente de verificar	Aplicación técnica, control de polvo y evitar erosión.	Alcaldía / propios.
Acceso/ gestión externa	Tubos y adecuación de alcantarilla para permitir ingreso del tractor.	Pendiente de verificar	Según visita	Pendiente de verificar	Competencia institucional, drenaje y estabilidad de vía.	Alcaldía / gestión comunitaria

Observaciones del formato: Prioridades identificadas a partir de la entrevista: 1) diseñar y construir un establo multipropósito con piso, cubierta, drenajes y aprovechamiento de estiércol y orina; 2) mejorar pasturas y suelo, resolviendo primero el acceso del tractor y la alcantarilla; 3) completar la distribución de agua, bebederos, saladeros y herramientas de manejo. También se requieren moldes sanitarios para queso, dosificadores veterinarios, semillas y asistencia técnica. Todos los elementos deben cotizarse y validarse en visita.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación	Sal para diez bovinos.	65000	Confirmar marca, peso y consumo real.
Alimentación	Concentrado para una vaca en engorde.	68000	Costo temporal; no aplica a todo el hato.
Sanidad	Albendazol 25%, un litro.	130000	Registrar dosis, retiro y número de animales. Dura aprox. un año.
Sanidad	Producto pour-on para piojo y mosca.	Pendiente de verificar	\$100.000-\$150.000 aprox.; dato ambiguo. Confirmar nombre, volumen y frecuencia.
Pasturas	Semillas, cal, tractor y mantenimiento.	Pendiente de verificar	No reportado. Calcular por hectárea o potrero.
Infraestructura	Cercas, postes, mangueras, bebederos y reparaciones.	Pendiente de verificar	No reportado. Separar inversión y mantenimiento.
Transformación	Cuajo, sal, bolsas, gas/energía, limpieza y moldes.	Pendiente de verificar	No reportado. Calcular por libra de queso.
Otros	Mano de obra familiar, transporte, veterinario, pérdidas, depreciación y administración.	Pendiente de verificar	No reportado. Incluir para conocer utilidad real.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar lactancias, verano, invierno, siembra de pastos, inversión en establo y ventas ocasionales. Registrar litros de leche, libras de queso, animales vendidos, cultivos, autoconsumo y trueques.

Observaciones del formato: Los valores disponibles no permiten determinar el costo por litro de leche, libra de queso o kilogramo de carne. Deben prorratearse alimentación, sanidad, mano de obra, mantenimiento, pasturas, agua, ordeño, transformación, transporte, depreciación e infraestructura. Los medicamentos de uso anual deben dividirse por animal y periodo, y los costos extraordinarios deben registrarse por separado. El flujo de caja debe construirse con registros reales de entrega y pago de leche, ventas de queso de contado, animales vendidos, autoconsumo, trueques y todos los costos. Debe considerar estacionalidad de lactancia y clima, inversión en establo y agua, compra de semillas y cal, mantenimiento, contingencias veterinarias y posibles periodos sin producción. No se deben proyectar ingresos constantes sin validar capacidad de carga y demanda.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de nacederos	Bebida animal y usos del predio.	Aprox. cuatro nacederos, protegidos.	5	Medir caudal, calidad y mantener cercas/reforestación.
Bebederos	Distribución a potreros.	Aprox. seis con flotador; faltan 6-8.	3	Completar red y registrar mantenimiento.
Agua en sequía	Contingencia.	Una sequía severa obligó a usar fuente de vecino hace 10-12 años.	4	Plan de reserva y acuerdo de contingencia.
Leche y queso	Ordeño, lavado y transformación.	Consumo no medido.	3	Medir agua y documentar limpieza.
Ganado	Fermentación entérica y estiércol.	Diez bovinos reportados.	4	Mejorar dieta, pasturas, compost y registros.
Transporte	Entrega, compra y venta de animales.	Distancias y combustible no informados.	3	Consolidar rutas y registrar viajes.
Reforestación	Árboles nativos en divisiones y rondas.	Proceso activo; cantidad pendiente.	1	Inventariar supervivencia y mantenimiento.
Compostaje	Estiércol y suero.	Pila de compost existente.	1	Medir volumen, proceso y aplicación.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Litros de leche	Producción por vaca y día.	10-14 litros/día total.	100% registrado.	Diaria.	Filiberto.	Planilla.
Queso producido	Libras por lote y leche utilizada.	Aprox. 3 lb/día de elaboración.	Rendimiento validado.	Cada lote.	Familia.	Hoja de lote.
Ocupación de potrero	Días de permanencia por potrero.	3-4 días en áreas divididas.	Cumplir plan según recuperación.	Cada movimiento.	Filiberto.	Mapa/bitácora.
Agua disponible	Caudal y nivel de nacederos.	No medido.	Línea base y alerta de sequía.	Mensual/estacional.	Familia.	Medición.
Bebederos funcionales	Número sin fugas.	6 actuales.	12-14 según diseño.	Mensual.	Familia.	Inspección.
Árboles establecidos	Sembrados y sobrevivientes.	Cantidad pendiente.	Supervivencia definida por campaña.	Trimestral.	Filiberto.	Inventario/fotos.
Compost producido	Kg o m³ por ciclo.	No medido.	100% registrado y aplicado.	Por ciclo.	Familia.	Bitácora.
Medicamentos	Dosis, animal y retiro.	Registros no reportados.	100% aplicaciones registradas.	Cada aplicación.	Filiberto.	Registro sanitario.
Emisiones / combustible	Viajes y consumo asociados.	No medido.	Línea base y rutas eficientes.	Mensual.	Administración.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	No medido.	Parte se usa en compost.	Recolectar, compostar y aplicar con plan.	Potrereros y futura estabulación.	Familia.
Orina bovina	No medida.	No se aprovecha de forma controlada.	Diseñar canales y tratamiento técnico.	Potrereros/establo proyectado.	Familia.
Suero	No medido.	Se da a terneros/ganado o se añade al compost.	Registrar y aprovechar sin vertimiento directo.	Elaboración de queso.	Familia.
Residuos de huerta	No medidos.	Posible incorporación o compost.	Separar y compostar.	Cosecha y consumo.	Familia.
Sacos y envases	No medidos.	Manejo no descrito.	Separar, triple lavado cuando aplique y entrega segura.	Sal, concentrado y medicamentos.	Familia.
Árboles / podas	No medidos.	Se mantienen en predio.	Triturar o incorporar donde sea viable.	Reforestación y cercas vivas.	Familia.
Emisiones de ganado	No cuantificadas.	Manejo extensivo/rotacional.	Mejorar forraje, sanidad, productividad y árboles.	Fermentación y estiércol.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Pastoreo	% área bajo rotación.	Disminuir repisado y mejorar recuperación.	Potreros pequeños con 3-4 días de ocupación en parte del predio.	3	Completar divisiones y plan de descanso.	Filiberto.
Agua	Caudal y bebederos activos.	Nacederos protegidos y bebederos con flotador. Mayor resiliencia y calidad.	Monitorear fuentes y ampliar bebederos.	4	Monitorear fuentes y ampliar bebederos.	Familia.
Suelo	Compactación y cobertura.	Recuperar infiltración y raíces.	Compactado según diagnóstico.	2	Cinzelado, cal según análisis, compost y cobertura.	Filiberto/técnico.
Pasturas	Área renovada.	Mejorar dieta y carga animal.	Semilla disponible pero aún no sembrada.	2	Resolver acceso, preparar y sembrar técnicamente.	Familia/institución.
Árboles nativos	Supervivencia.	Vivero y reforestación en curso. Sombra, corredores y protección hídrica.	Inventariar, mantener y reponer.	4	Inventariar, mantener y reponer.	Familia.
Estiércol/suero	m³ compost/año.	Aprovechamiento parcial en compost. Fertilidad y economía circular.	Estandarizar compost y aplicación.	3	Estandarizar compost y aplicación.	Familia.
Bienestar animal	Animales protegidos.	Refugio y manejo seguro.	Terneros a la intemperie en invierno; falta corral.	2	Establo multipropósito y cama seca.	Filiberto.
Soberanía alimentaria	Cultivos y trueques.	Huerta, convite y trueque. Diversidad y tejido social.	Fortalecer huerta y recuperar quinua.	4	Fortalecer huerta y recuperar quinua.	Familia / comunidad.
Conocimiento	Visitas y mejoras aplicadas.	Aprendizaje práctico y talleres virtuales.	Parcela demostrativa.	3	Acompañamiento y registro de prácticas.	Filiberto / instituciones.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Establo/bienestar	Diseño, permisos, cotización y construcción por fases.	Alta	2-12 meses	Filiberto/técnico.	Materiales, mano de obra y asistencia.	Avance % y áreas funcionales.	Planos, facturas y fotos.
Pasturas/suelo	Análisis, acceso de tractor, cincelado, cal y siembra.	Alta	1-6 meses	Familia/institución.	Tractor, cal, semilla y análisis.	Área renovada.	Análisis y registro.
Agua	Diseñar red, instalar 6-8 bebederos y monitorear.	Alta	1-6 meses	Filiberto.	Mangueras, bebederos y flotadores.	Bebederos funcionales.	Mapa y fotos.
Reforestación	Inventario, mantenimiento, reposición y cercas.	Media-alta	Continuo	Familia / Ambiente.	Árboles y postes.	Supervivencia y longitud.	Fotos georreferenciadas.
Residuos	Canales, compost, almacenamiento y plan de aplicación.	Media-alta	3-9 meses	Familia/técnico.	Herramientas y área de compost.	Volumen aprovechado.	Bitácora.
Queso	Moldes inoxidables, BPM y lote.	Alta	1-4 meses	Familia / SENA.	Moldes e insumos.	100% lotes registrados.	Planillas.
Acceso	Gestionar tubos, visita y obra competente.	Alta	1-6 meses	Alcaldía / comunidad.	Tubos y maquinaria.	Acceso habilitado.	Acta y fotos.
SST	EPP, inspección, ayudas y capacitación.	Alta	Inmediato	Filiberto.	EPP y kit.	Checklist. Cero incidentes graves.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano / El Niño	El pasto se seca rápidamente y puede disminuir el agua.	Menor leche, pérdida de condición y sobreuso de fuentes.	Reserva forrajera, árboles, agua almacenada y ajuste de carga.
Invierno prolongado	Pasto crece, pero el suelo se apantana y el ganado pisa más.	Compactación, contaminación de pasto y menor descanso.	Rotación, drenajes, refugio y evitar sobreocupación.
Frío para terneros	Permanecen amarrados a la intemperie.	Estrés, enfermedad y baja ganancia.	Establo multipropósito con área seca y protegida.
Acceso vial	Lluvias generaron zanjas y no entra el tractor.	No se siembra pasto y aumenta costo logístico.	Alcantarilla, drenajes y mantenimiento preventivo.
Agua extrema	En sequía histórica se secó la fuente usada.	Desabastecimiento.	Medir fuentes, reserva y acuerdo de contingencia.
Pasturas	Clima extremo altera recuperación.	Falta o desperdicio de forraje.	Mezclas adaptadas, calendario y monitoreo.
Reforestación	Se usa como medida de amortiguación climática.	Pérdida de plántulas o siembra inadecuada.	Priorizar rondas, corredores, mantenimiento y especies nativas.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Climático	Sequía y pérdida de pasto.	El Niño / verano fuerte.	Menor producción y bienestar.	Alto	Reserva de agua/forraje y árboles.	Reducir carga, priorizar agua y suplementar.
Climático	Invierno, barro y compactación.	Lluvia prolongada.	Pasto pisoteado, lesiones y acceso difícil.	Alto	Rotación, drenaje y refugio.	Mover animales y cerrar áreas saturadas.
Productivo	Baja producción de leche.	Pocas vacas en ordeño o mala alimentación.	Menores ingresos.	Medio-alto	Registros, pasturas y sanidad.	Ajustar dieta y plan reproductivo.
Sanitario	Enfermedad o lesión animal.	Parásitos, cascos, accidentes.	Gastos, descarte o pérdida.	Alto	Calendario y revisión veterinaria.	Aislar, atender y registrar.
Ambiental	Contaminación por estiércol/orina.	Manejo inadecuado en establo futuro.	Afectación de suelo y agua.	Alto	Diseño de drenaje y compost.	Contener, recoger y corregir.
Logístico	Acceso bloqueado.	Zanjas, falta de alcantarilla y lluvias.	No entra tractor ni salen productos.	Alto	Obra de drenaje y mantenimiento.	Ruta alterna y gestión institucional.
SST	Lesión por postes o herramientas.	Carga manual, resbalón, motosierra o guadaña.	Incapacidad.	Alto	EPP, ayuda y técnica.	Primeros auxilios y atención.
Financiero	Inversión sin capacidad suficiente.	Establo/equipos sin costos o plan.	Endeudamiento.	Medio-alto	Cotizaciones, fases y flujo.	Reprogramar y priorizar.
Comercial	Dependencia de pocos canales.	Leche asociativa y venta local.	Menor poder de negociación.	Medio	Registros y canales complementarios.	Transformar parte y buscar compradores.
Territorial	Pérdida de tranquilidad o retorno de violencia.	Contexto externo.	Afectación familiar y productiva.	Variable	Red comunitaria y rutas institucionales.	Activar apoyo y proteger a la familia

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, área, coordenadas, infraestructura, agua y acceso.	Identificación	Filiberto/PMAPC.	1 mes	Documentos y visita.	Línea base validada.	Ficha, mapa y fotos.
Registrar 30 días de leche, queso, ventas, autoconsumo, costos y clima.	Productiva/ financiera	Familia.	1-2 meses	Planillas y báscula.	Datos confiables.	Registros.
Diseñar técnicamente el establo multipropósito.	Infraestructura/ambiental	Filiberto/profesional.	1-3 meses	Levantamiento y cotizaciones.	Diseño viable.	Plano y presupuesto.
Gestionar tubos y adecuación de acceso para tractor.	Logística/territorial	Alcaldía / comunidad.	1-6 meses	Visita y materiales.	Acceso funcional.	Acta y fotos.
Realizar análisis de suelo y plan de renovación de pastos.	Productiva / ambiental	Técnico/familia.	1-3 meses	Muestras, semillas y cal.	Plan por potrero.	Informe.
Completar bebederos, mangueras, flotadores y divisiones.	Agua/bienestar	Filiberto.	2-6 meses	Diseño y materiales.	Agua por potrero.	Mapa y fotos.
Establecer calendario sanitario y uso de dosificadores.	Sanidad/SST	Filiberto/veterinario.	1-3 meses	Registros y equipos.	100% animales registrados.	Plan sanitario.
Estandarizar elaboración de queso con moldes sanitarios y BPM.	Transformación / comercial	Familia/SENA.	2-4 meses	Moldes y capacitación.	Producto más seguro.	Fichas y registros
Continuar reforestación e inventario de nacederos y árboles.	Ambiental	Familia / Ambiente.	Continuo	Árboles y herramientas.	Corredores protegidos.	Inventario.
Evaluar recuperación de quinua y opción de trilladora compartida.	Diversificación / cooperación	Familia/comunidad.	3-9 meses	Semilla, estudio y alianza.	Decisión técnica.	Acta/cotización

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, área, coordenadas e inventario validados.	100%.	Una vez/anual.	Filiberto.	Ficha y mapa.
Producción	Litros de leche y libras de queso registrados.	100% días/lotés.	Diaria.	Familia.	Planilla.
Pastoreo	Potreros con ocupación y descanso registrados.	100% movimientos.	Cada cambio.	Filiberto.	Bitácora.
Pasturas	Área renovada y cobertura.	Meta según análisis.	Trimestral.	Familia / técnico.	Fotos y medición.
Agua	Nacederos protegidos y bebederos funcionales.	4 fuentes verificadas y 12-14 bebederos según diseño.	Mensual.	Familia.	Inspección.
Ambiental	Árboles sobrevivientes y compost producido.	Línea base y mejora anual.	Trimestral.	Familia.	Inventario.
Sanidad	Animales con tratamientos y retiro registrados.	100%.	Cada evento.	Filiberto.	Registro.
Financiera	Productos con costo e ingreso real.	Leche, queso y ganado.	Mensual.	Administración.	Hoja de costos.
Comercial	Entregas, pagos y clientes registrados.	100% ventas.	Cada venta.	Familia.	Planilla/recibos.
SST	Inspecciones, EPP e incidentes.	100% tareas críticas; cero graves.	Diaria / mensual.	Filiberto.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir establo	Mejora ordeño, terneros y manejo.	Puede estabilizar calidad y volumen.	Alta inversión y mantenimiento.	Concentra residuos y agua.	Diseño con drenaje, compost, bienestar y fases.
Semiestabular	Facilita alimentación y control.	Puede mejorar regularidad.	Aumenta costo de forraje y mano de obra.	Riesgo de residuos concentrados.	Calcular dieta, carga y horas de pastoreo.
Completar potreros pequeños	Reduce sobrepastoreo y facilita trabajo.	Mejora continuidad futura.	Costo de cercas, agua y árboles.	Favorece suelo y biodiversidad.	Plan de rotación y monitoreo.
Renovar pasturas	Aumenta alimento y productividad.	Puede ampliar oferta.	Semilla, cal y tractor.	Riesgo de erosión si se prepara mal.	Análisis y labranza con cincel.
Ampliar bebederos	Mejora distribución y bienestar.	Apoya producción estable.	Inversión y mantenimiento.	Reduce acceso a fuentes y desperdicio.	Diseño hidráulico y flotadores.
Usar moldes inoxidables	Mejora inocuidad y uniformidad.	Fortalece confianza y presentación.	Costo moderado.	Facilita limpieza, usa agua.	BPM, ficha y almacenamiento.
Aprovechar estiércol/orina	Aporta fertilidad y reduce compra.	Diferencial regenerativo.	Requiere infraestructura y trabajo.	Puede mejorar o contaminar según manejo.	Plan técnico de compost y aplicación.
Recuperar quinua	Diversifica huerta e ingresos.	Puede abrir mercado local.	Semilla, trilladora y trabajo.	Diversidad agrícola; manejo de suelo.	Validar demanda y equipo compartido.
Aumentar animales	Eleva leche/carne.	Mayor oferta potencial.	Más capital, sanidad y riesgo.	Mayor presión hídrica, suelo y emisiones.	Solo tras calcular capacidad de carga.
Fortalecer reforestación	Mejora sombra, agua y resiliencia.	Refuerza reputación territorial.	Trabajo y mantenimiento.	Beneficio alto para biodiversidad y carbono.	Priorizar rondas, especies nativas y supervivencia.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar nombre completo, documento, teléfono, correo y datos de contacto de Filiberto Baquero. Verificar escritura oficial de La Parcela del Tívar, fecha de adquisición o inicio, vereda, sector, predio, tenencia, extensión y coordenadas. • Identificar a todos los integrantes vinculados, incluidos Gabo y la hija del productor, con funciones, jornadas y responsabilidades. • Levantar inventario bovino por categoría, raza, edad, estado reproductivo, identificación y condición sanitaria. Confirmar que actualmente hay diez bovinos, dos vacas en ordeño y producción diaria de 10 a 14 litros. Registrar número de días de entrega de leche, días de elaboración de queso, autoconsumo y destino de cada litro. • Verificar rendimiento de aproximadamente tres libras de queso, formulación, uso de cuajo, sal, temperatura, tiempo y conservación. • Confirmar precio de \$1.950 por litro, forma de pago quincenal, condiciones de ASOSUMAPAZ y soportes de entrega. Confirmar precio de \$9.000 por libra de queso, cantidades vendidas, clientes, empaque y condiciones de pago. Registrar ventas de ganado: pesos, edades, precios, compradores, transporte, documentación y frecuencia. • Medir área total, área de potreros, división actual, tiempos de ocupación y descanso, carga animal y oferta forrajera. • Obtener análisis de suelo para confirmar compactación, acidez, necesidad de cal dolomita y plan de renovación. Verificar tipo y cantidad de semillas entregadas, dosis de Tetra Blend 260 y viabilidad ambiental de la siembra. Confirmar estado de la vía, necesidad de alcantarilla, tubos, drenajes, permisos y responsabilidad institucional. • Inventariar los nacederos, medir caudal y calidad, documentar cercas y definir plan de contingencia para sequía. • Verificar número, ubicación y estado de los seis bebederos y definir técnicamente los seis u ocho adicionales. Diseñar el establo multipropósito, incluyendo área, materiales, piso, cubierta, ordeño, corral, manejo animal, drenaje y residuos. Desglosar costos de sal, concentrado, medicamentos, cuajo, bolsas, mano de obra, transporte, cercas, agua e infraestructura. Confirmar nombre, valor y uso del producto para piojo y mosca, así como dosis, almacenamiento y disposición de envases. • Verificar herramientas, EPP, botiquín, antecedentes de accidentes y medidas para carga de postes, motosierra y guadaña. • Evaluar viabilidad de recuperar la quinua, conseguir semilla y acceder a una trilladora comunitaria o compartida. **CONCLUSIÓN GENERAL** La Parcela del Tívar presenta una base sólida de trabajo familiar, producción pecuaria en marcha y un enfoque ambiental coherente con el territorio de Sumapaz. La unidad combina ganadería doble propósito, venta de leche y queso, huerta familiar, convite, trueque, reforestación con especies nativas, protección de nacederos, compostaje y división progresiva de potreros. La venta de leche a ASOSUMAPAZ y la aceptación del queso proporcionan canales reales, mientras que las prácticas de rotación y cuidado del agua muestran avances hacia una ganadería regenerativa. Prioridad de fortalecimiento: realizar primero una visita técnica integral y levantar la línea base de área, agua, suelo, animales, producción, costos, riesgos y acceso. Con esa información debe definirse el diseño del establo multipropósito y el sistema de manejo de residuos, resolver el ingreso del tractor, renovar pasturas y completar agua y divisiones. Las compras deben responder a la capacidad real del predio, al bienestar animal y a la protección del páramo. El fortalecimiento debe realizarse de forma ordenada y condicionada a una visita técnica. La prioridad es diseñar un establo multipropósito que mejore el bienestar de los terneros, el ordeño y el manejo sanitario, sin generar contaminación por estiércol u orina. Paralelamente, se requiere resolver el acceso del tractor, analizar el suelo, renovar pasturas, completar la red de agua y

bebederos, consolidar las divisiones y registrar producción, costos y sanidad. Con estos soportes será posible seleccionar materiales, herramientas, moldes, dosificadores, semillas y demás inversiones que aumenten la productividad sin superar la capacidad del suelo, el agua y el ecosistema.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.